レバレッジETFは長期で勝てるのか

S&P500・ナスダック100・半導体を1倍／2倍／3倍で検証

結論：レバレッジは効率を変えない

指数	期間	1x	2x	3x
S&P500	56年	+10.9%	+13.4%	+13.4%
NASDAQ100	41年	+15.3%	+19.8%	+17.3%
SOX（半導体）	32年	+15.9%	+13.2%	-3.6%

- CAGRは増えるが、Sharpe はほぼ同じ。DDは同じ比率で増える
- 3倍は2倍の代替にならない（3指数すべてで確認）
- 判定は μ / σ^2 の比。L固定なら σ の上昇は不利だが、高ボラでも μ が高ければ勝てる

勝てる条件：$\sigma < \sqrt{(2\mu/L)}$（μ=ln(1+CAGR)） ／ 調達金利が低い ／ DDに耐えられる

μ は1xの対数成長率 ln(1+CAGR)。データ：Yahoo Finance 日次（1970-2026）／Shiller 月次（1871-2026）／13週Tビル。合成レバレッジ（daily-reset）。信託報酬 0.09〜0.95%。詳細は一次資料を参照。

Can leveraged ETFs beat the index?

S&P 500 / Nasdaq-100 / SOX, 1x vs 2x vs 3x

Leverage changes the scale, not the efficiency

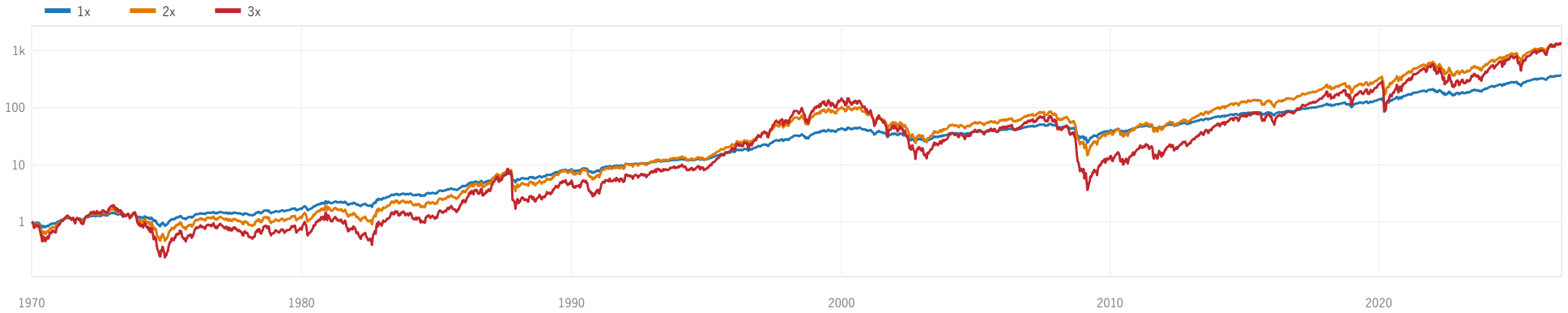
Index	Period	1x	2x	3x
S&P 500	56y	+10.9%	+13.4%	+13.4%
Nasdaq-100	41y	+15.3%	+19.8%	+17.3%
SOX	32y	+15.9%	+13.2%	-3.6%

- CAGR rises, but Sharpe is unchanged. Drawdown grows in proportion
- 3x does not replace 2x: true for all three indices
- Verdict depends on mu/sigma^2, not on volatility alone

Condition: sigma < sqrt(2*mu/L), mu = ln(1+CAGR) / low financing cost / tolerable drawdown

mu = ln(1+CAGR). Data: Yahoo Finance daily (1970-2026) / Shiller monthly (1871-2026) / 13-week T-bill. Synthetic daily-reset series. Expense ratio 0.09-0.95%. See the full report for details.

S&P 500 1970-2026：資産曲線（対数） / Growth of $1 (log scale)



本資料は分析結果であり、投資助言ではありません。

This is an analytical summary, not investment advice.